

Corrigé — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Corrigé du TD

Exercice 1 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.
- **Cas limite** : cible absente.

Exercice 2 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- **Cas limite** : cible=38 $\rightarrow V$ décroît 6 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0, arrêt sans trouver.

Exercice 3 (P-ALGO-05)

- **Réponse** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- **Cas limite** : pièce 1 absente $\rightarrow$ le glouton peut échouer (montant 3 avec $[5, 2]$).

Exercice 4 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : $k = 3 \rightarrow$ rouge 2, bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.
- **Cas limite** : k pair $\rightarrow$ égalité de vote possible.

Exercice 5 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : V décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- **Cas limite** : cible absente.

Exercice 6 (P-ALGO-05)

- **Réponse** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- **Cas limite** : pièce 1 absente $\rightarrow$ échec possible.

Exercice 7 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : $k = 3 \rightarrow$ rouge 2, bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.
- **Cas limite** : k pair $\rightarrow$ égalité.

Exercice 8 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : sur cible=23, V décroît 6 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ terminaison prouvée.
- **Cas limite** : cible=38 $\rightarrow V$ atteint 0, arrêt sans trouver.

Exercice 9 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : 3 plus proches = $A(3, 2), B(5, 4), A(2, 3)$; vote $A = 2, B = 1 \rightarrow$ classe A .
- **Cas limite** : $k = 2$ avec égalité $\rightarrow$ résultat indéterminé.

Détail des distances au nouveau point $(4, 3)$:

Point	Classe	Distance à (4, 3)	Rang
(5, 4)	B	$\sqrt{2} \approx 1,41$	1
(3, 2)	A	$\sqrt{2} \approx 1,41$	2
(2, 3)	A	$\sqrt{4} = 2,00$	3
(1, 1)	A	$\sqrt{13} \approx 3,61$	4
(8, 7)	B	$\sqrt{32} \approx 5,66$	5

Les $k = 3$ plus proches sont $B, A, A \rightarrow$ vote $A = 2, B = 1 \rightarrow$ classe prédite A .

Corrigé du TP

- Dichotomie : `cible=37` $\rightarrow$ indice 4.
- Glouton : `montant=28` $\rightarrow 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- k-NN : `k=3` $\rightarrow$ classe rouge.

Corrigé de l'évaluation

- Q1. milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.
- Q2. $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- Q3. $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- Q4. rouge (2 voix) vs bleu (1) $\rightarrow$ classe rouge.